

Sprawozdanie – Laboratorium 4

Efekt Rungego

08.04.2026

Hubert Kukła, Maksymilian Siemek

1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia było zbadanie wpływu wyboru węzłów interpolacji na dokładność aproksymacji funkcji przy pomocy wielomianów interpolacyjnych oraz kubicznych funkcji sklejanych. W szczególności analizowano zjawisko efektu Rungego, które ujawnia się przy interpolacji wielomianowej wysokiego stopnia w równoodległych węzłach. Porównano zachowanie interpolacji dla węzłów równoodległych, węzłów Czebyszewa oraz węzłów Legendre'a.

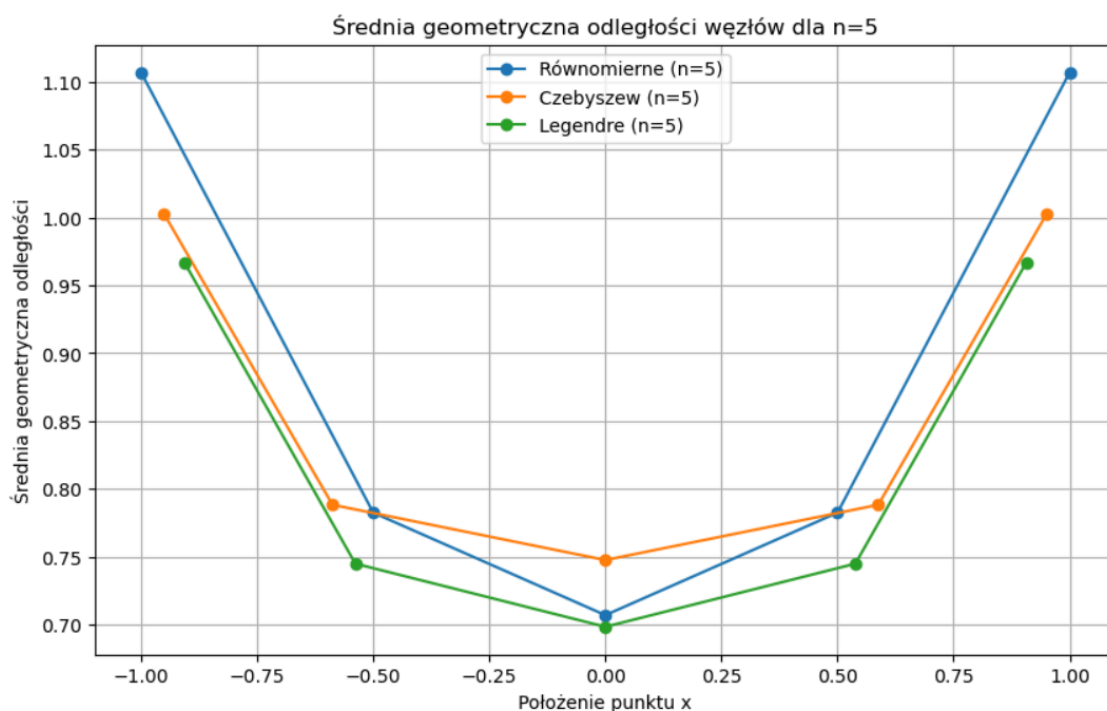
2. Zadanie 1 – analiza rozmieszczenia węzłów

W pierwszym zadaniu badano własności trzech rodzajów węzłów interpolacji: węzłów Czebyszewa, węzłów Legendre'a oraz węzłów równoodległych. Węzły Czebyszewa są specjalnie dobranymi punktami, które zagęszczają się przy końcach przedziału, dzięki czemu ograniczają oscylacje wielomianu interpolacyjnego. Węzły Legendre'a są natomiast zerami wielomianów Legendre'a i, podobnie jak punkty Czebyszewa, mają korzystne własności numeryczne.

Dla każdego zbioru punktów $x_0, \dots, x_n$ tworzone wykres przedstawiający położenie węzłów na osi odciętych oraz średnią geometryczną odległości danego punktu od pozostałych punktów na osi rzędnych. Analizę wykonano dla $n = 5, 10$ oraz 20 .

W przypadku węzłów równoodległych punkty są rozmieszczone jednostajnie w całym przedziale. Dla węzłów Czebyszewa oraz Legendre'a można natomiast zauważyć większe zagęszczenie w pobliżu końców przedziału. Taki rozkład jest korzystny z punktu widzenia interpolacji wielomianowej, ponieważ ogranicza oscylacje wielomianu przy brzegach przedziału i poprawia dokładność przy większej liczbie węzłów.

Na wykresie przedstawiono wartości średniej geometrycznej odległości między węzłami interpolacji dla trzech rodzajów punktów: równomiernych, Czebyszewa oraz Legendre'a, dla $n = 5$. Można zauważyć, że dla punktów równomiernych wartości przy końcach przedziału są największe, natomiast dla punktów Czebyszewa i Legendre'a rozkład jest bardziej wyrównany. Pokazuje to, że węzły specjalne są rozmieszczone korzystniej z punktu widzenia interpolacji niż punkty równoodległe.



Rysunek 1: Średnia geometryczna odległości węzłów interpolacji dla punktów równomiernych, Czebyszewa i Legendre'a przy $n = 5$.

3. Zadanie 2a – interpolacja funkcji Rungego

W drugiej części ćwiczenia wyznaczano funkcje interpolujące dla funkcji Rungego

$$f_1(x) = \frac{1}{1 + 25x^2}$$

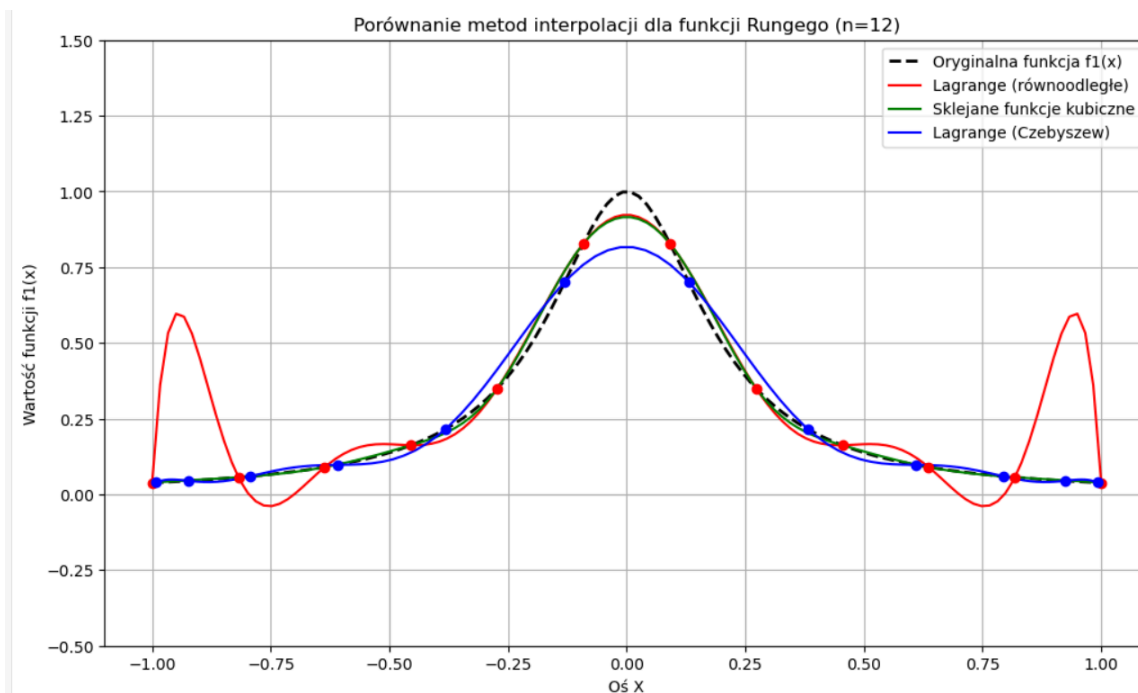
na przedziale $[-1, 1]$, korzystając z dwunastu węzłów interpolacji. Na wspólnym wykresie przedstawiono funkcję dokładną, wielomian interpolacyjny Lagrange'a dla węzłów równoodległych, kubiczną funkcję sklejaną dla węzłów równoodległych oraz wielomian interpolacyjny Lagrange'a dla węzłów Czebyszewa.

Otrzymane wyniki dobrze pokazują klasyczny efekt Rungego. Wielomian interpolacyjny oparty na węzłach równoodległych wykazuje wyraźne oscylacje w pobliżu końców przedziału. Mimo że przechodzi dokładnie przez wszystkie węzły interpolacji, jego przebieg pomiędzy nimi odbiega od funkcji dokładnej, szczególnie przy brzegach.

Znacznie lepsze wyniki uzyskano dla węzłów Czebyszewa. Wielomian interpolacyjny wyznaczony w tych węzłach dużo lepiej odwzorowuje kształt funkcji Rungego i nie wykazuje tak silnych oscylacji. Oznacza to, że sam dobór węzłów ma bardzo duży wpływ na jakość interpolacji.

Dobrze zachowuje się również kubiczna funkcja sklejana. Jej przebieg jest gładki i stabilny, a odchylenia od funkcji dokładnej są niewielkie. W praktyce metoda spline'ów okazuje się więc bardziej odporna na problemy występujące przy interpolacji wielomianem wysokiego stopnia.

Na wykresie przedstawiono funkcję Rungego oraz trzy metody jej interpolacji dla $n = 12$ węzłów. Można zauważyć, że interpolacja Lagrange'a w węzłach równoodległych wykazuje silne oscylacje przy końcach przedziału, co jest typowym przykładem efektu Rungego. Znacznie lepsze dopasowanie uzyskano dla interpolacji w węzłach Czebyszewa oraz dla kubicznych funkcji sklejanych, których przebieg jest stabilniejszy i bliższy funkcji oryginalnej.



Rysunek 2: Porównanie funkcji $f_1(x)$ oraz jej interpolacji wyznaczonych metodą Lagrange'a w węzłach równoodległych, funkcjami sklejonymi oraz metodą Lagrange'a w węzłach Czebyszewa dla $n = 12$.

4. Zadanie 2b – porównanie błędów interpolacji

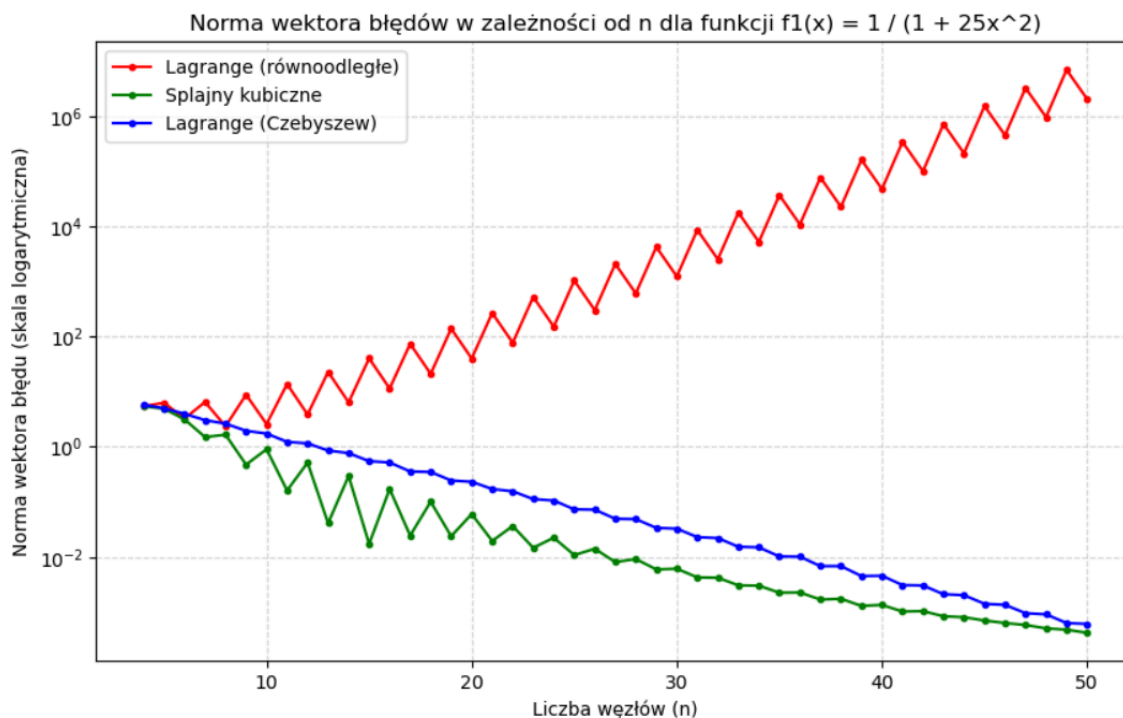
W kolejnym etapie wykonano interpolację funkcji f_1 oraz f_2 dla liczby węzłów od $n = 4$ do $n = 50$. Dokładność każdej metody oceniano na podstawie normy wektora błędów obliczonej w 500 losowo wybranych punktach z dziedziny funkcji.

Dla funkcji Rungego największe błędy uzyskano dla interpolacji Lagrange'a w węzłach równoodległych. Wraz ze wzrostem liczby węzłów błąd tej metody nie malał w sposób stabilny, a dla większych wartości n stawał się nawet bardzo duży. Jest to bezpośredni skutek efektu Rungego, który powoduje silne oscylacje wielomianu przy końcach przedziału.

Zdecydowanie lepiej wypadła interpolacja w węzłach Czebyszewa. W tym przypadku wzrost liczby węzłów prowadził do poprawy dokładności i nie obserwowano gwałtownego pogorszenia wyników. Oznacza to, że odpowiedni wybór węzłów pozwala skutecznie ograniczyć problemy charakterystyczne dla interpolacji wielomianowej.

Dobre rezultaty uzyskano również dla funkcji sklejanych. Spline kubiczny dawał stabilne i małe błędy dla szerokiego zakresu liczby węzłów. Metoda ta nie wykazywała niestabilności typowej dla wielomianów wysokiego stopnia.

Na wykresie przedstawiono zależność normy błędu interpolacji funkcji $f_1(x)$ od liczby węzłów dla trzech badanych metod. Można zauważyć, że najgorzej wypada interpolacja Lagrange'a w węzłach równoodległych, dla której błąd rośnie wraz ze wzrostem liczby węzłów. Oznacza to, że dla funkcji Rungego zwiększanie liczby punktów nie poprawia wyniku, lecz prowadzi do coraz większych oscylacji. Znacznie lepsze rezultaty uzyskano dla spline'ów kubicznych oraz interpolacji w węzłach Czebyszewa, dla których błąd pozostaje mały i maleje wraz ze wzrostem liczby węzłów.



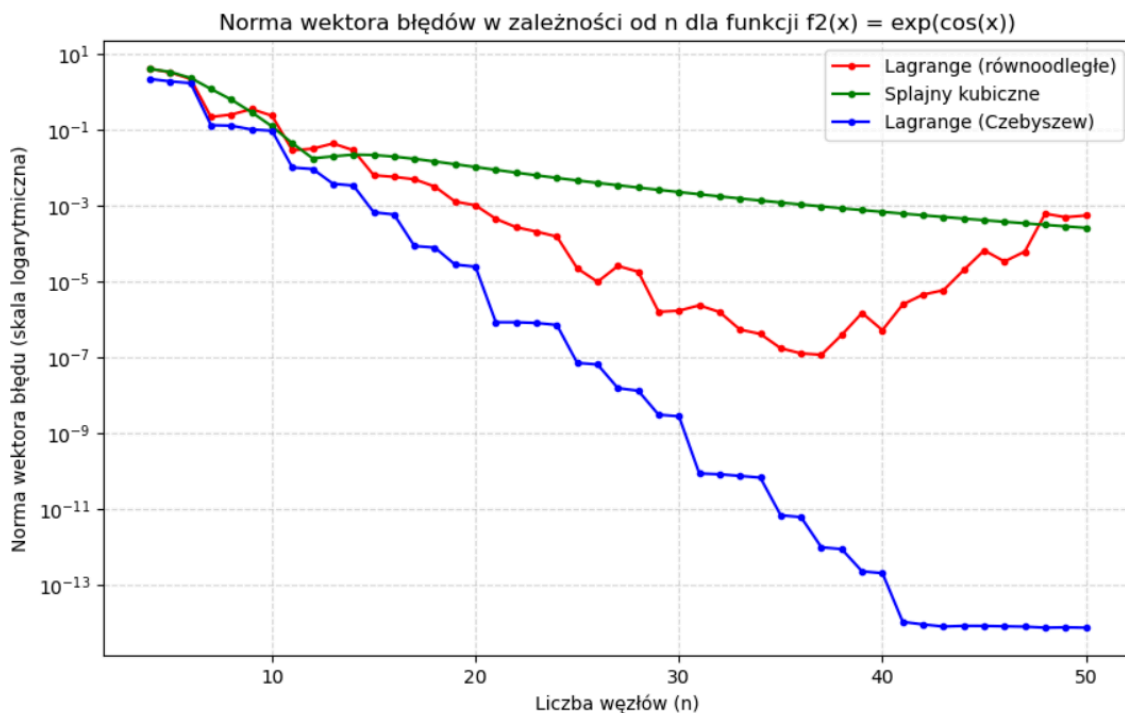
Rysunek 3: Norma błędu interpolacji funkcji $f_1(x)$ w zależności od liczby węzłów dla badanych metod.

W przypadku funkcji

$$f_2(x) = \exp(\cos(x))$$

różnice między metodami były mniejsze niż dla funkcji Rungego. Wynika to z faktu, że funkcja f_2 jest gładka i nie ma tak niekorzystnego kształtu dla interpolacji wielomianowej.

Na wykresie przedstawiono zależność normy błędów interpolacji funkcji $f_2(x) = \exp(\cos(x))$ od liczby węzłów dla trzech badanych metod. Można zauważyć, że najlepsze wyniki uzyskano dla interpolacji Lagrange'a w węzłach Czebyszewa, dla której błąd malał najszybciej i osiągał bardzo małe wartości. Splajny kubiczne również dawały stabilne wyniki, jednak ich dokładność była mniejsza. Interpolacja Lagrange'a w węzłach równoodległych początkowo poprawiała dokładność, lecz dla większej liczby węzłów przestawała być tak stabilna jak metoda oparta na węzłach Czebyszewa.



Rysunek 4: Norma błędu interpolacji funkcji $f_2(x)$ w zależności od liczby węzłów dla badanych metod.

5. Porównanie metod

Na podstawie otrzymanych wykresów można stwierdzić, że najbardziej dokładną i jednocześnie najbardziej stabilną metodą była interpolacja kubicznymi funkcjami sklejanymi dla funkcji $f_1(x)$ oraz interpolacja Lagrange'a w węzłach Czebyszewa dla funkcji $f_2(x)$. Najmniej dokładna okazała się interpolacja Lagrange'a w węzłach równoodległych, szczególnie dla funkcji Rungego oraz większej liczby węzłów.

Z punktu widzenia praktycznych zastosowań oznacza to, że stosowanie wielomianów interpolacyjnych wysokiego stopnia w węzłach równoodległych jest ryzykowne i może prowadzić do dużych błędów. Znacznie bezpieczniejsze jest użycie funkcji sklejanych albo odpowiedniego rozmieszczenia węzłów, na przykład węzłów Czebyszewa.

6. Wnioski

Przeprowadzone doświadczenia potwierdziły istnienie efektu Rungego i pokazały, że jest on istotnym problemem w interpolacji wielomianowej dla równoodległych węzłów. Dla funkcji Rungego wraz ze wzrostem liczby węzłów wielomian interpolacyjny może coraz gorzej odwzorowywać funkcję, mimo że dokładnie przechodzi przez wszystkie punkty interpolacji.

Wyniki pokazały również, że dobór węzłów interpolacji ma bardzo duże znaczenie. Węzły Czebyszewa oraz węzły Legendre'a mają korzystniejsze własności niż węzły równoodległe, ponieważ są bardziej zagęszczone przy końcach przedziału i dzięki temu ograniczają niepożądane oscylacje.

Najbardziej użyteczną metodą w badanych przykładach okazały się kubiczne funkcje sklejane oraz interpolacja wielomianowa w węzłach Czebyszewa. Zapewniały one małe błędy i stabilny przebieg zarówno dla funkcji Rungego, jak i dla funkcji $\exp(\cos(x))$. Interpolacja wielomianowa w węzłach równoodległych była natomiast metodą najmniej dokładną i najbardziej podatną na niestabilności numeryczne.

Ostatecznie można stwierdzić, że w zadaniach numerycznych nie wystarczy jedynie zwiększać liczby punktów interpolacji. Równie ważny jest dobór metody oraz rozmieszczenia węzłów, ponieważ od tego zależy stabilność numeryczna i końcowa dokładność obliczeń.